

BULLET STORM

圖形介面設計

Graphical User Interface Design & Visual System

Project Motivation · System Architecture · Technologies Used · Experimental Results · Future Improvements

800×600

視窗尺寸

480×560

遊戲區

2

可選角色

4

難度級別

專案動機

- 1 遊戲介面的技術挑戰**
彈幕遊戲需在 1/60 秒內完成渲染數百顆子彈 + HUD，單純美觀不夠，必須同時兼顧效能
- 2 純 Java 零依賴**
不使用任何遊戲引擎或 UI 框架，僅靠 Java Swing 與 Graphics2D 從零打造完整遊戲視覺系統
- 3 資訊視覺化設計**
高密度彈幕戰場中，玩家需即時判讀分數、生命、等級等資訊——色彩、佈局、動畫缺一不可
- 4 無障礙與可玩性**
對比度符合 WCAG AA、色彩搭配圖示、全鍵盤操作，確保不同玩家都能順暢遊玩

目標：以最少依賴達成最佳視覺體驗——介面是遊戲玩法的延伸，不是裝飾

系統架構：視窗佈局與座標

遊戲區

480×560

起點 (32, 16)

雙重緩衝渲染

150 顆動態星背景

HUD 面板

分數 SCORE

炸彈 BOMBS

生命 HP

等級 LV

EXP 條

技能 ×5



視窗

800×600 固定大小，以 Insets 計算內部可用區域



遊戲區

GamePanel.FIELD_X/Y/W/H 常數定義，方便全域引用



HUD

$\text{HUD_X} = \text{FIELD_X} + \text{FIELD_W} + 16 = 544$ ，動態計算



渲染

BufferedImage 離螢幕緩衝→一次 drawImage，消除撕裂



計時

javax.swing.Timer 每 16ms 觸發 actionPerformed

UI 狀態機與畫面流程



每個狀態擁有獨立的 `render()` 與 `handleInput()` ；狀態轉換以 `GameState enum` 管理，淡入 / 淡出過場約 0.3 秒。

核心渲染技術



Java Swing / JPanel

繼承 JPanel，覆寫 `paintComponent()`；`KeyListener` 處理輸入。
Swing 提供跨平台的事件驅動視窗系統。



Graphics2D API

提供抗鋸齒（`RenderingHints`）、半透明（`AlphaComposite`）、
座標變換（`rotate/translate`）等向量繪圖能力。



色彩編碼系統

紅色 = 危險、綠色 = 收益、藍色 = 資訊、金色 = 分數。色彩本身即資訊，
玩家無需閱讀文字即可反應。



雙重緩衝 Double Buffering

每幀先將全畫面繪入 `BufferedImage`（離螢幕），再一次貼至螢幕，
徹底消除畫面閃爍與撕裂。



`javax.swing.Timer` 主迴圈

每 16ms 觸發 `actionPerformed()`，依序執行 `update()`→`render()`，
達成穩定 60 FPS 的遊戲主迴圈。



粒子系統 Particle

擊殺敵人時產生爆炸粒子，每顆粒子有獨立速度、壽命、縮放，
純 Java 2D 繪製，無外部函式庫。

HUD 設計、角色與難度系統

右側 HUD 面板（8 元素）

	分數	大字金色，即時更新，最高優先級資訊
	炸彈	圖示+數字，庫存一目了然
	生命	綠色條形進度，剩餘生命數
	等級	EXP 驅動成長指標
	EXP 條	紫色升級進度條
	技能 ×5	射速 / 射頻 / 生命 / 炸彈 / 刷掠，0-5 星

難度系統（4 級多維度調整）

難度	子彈速度	每波數量	敵人 AI
Easy	0.65×	6-8 發	緩慢
Normal	0.78×	7-9 發	標準
Hard	0.91×	8-10 發	激進
Lunatic	1.04×	10-12 發	全速

速度公式： $speedMult = (1.0 + difficulty \times 0.2) \times 0.65$

實驗結果：渲染效能與可用性

幀率穩定度

60 FPS

誤差 $\pm 1\%$

HUD 渲染成本

< 0.2 ms

每幀 HUD 重繪

文字對比度

$\geq 4.5:1$

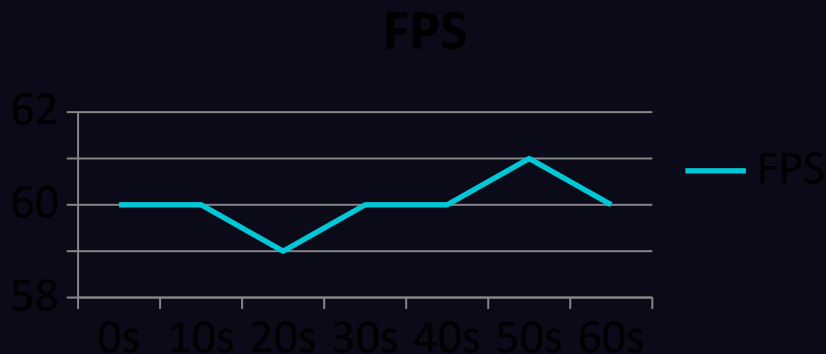
WCAG AA 達標

記憶體占用

< 80 MB

物件複用低記憶體

幀率穩定性（60 秒遊戲測試）



可用性測試摘要

- 新玩家 30 秒內看懂 HUD 佈局
- 色彩編碼降低資訊誤判率
- 全鍵盤操作，無需滑鼠
- 深色主題長時間護眼

未來改進方向

短期 Short-term

- **設定選單**
音量 / 解析度 / 按鍵自訂
- **暫停選單強化**
重開 / 設定 / 離開
- **HUD 主題切換**
色盤一鍵切換

中期 Mid-term

- **手把支援**
XInput / DirectInput 整合
- **成就系統**
結算畫面資料視覺化
- **更多角色皮膚**
外觀與屬性雙重擴充

長期 Long-term

- **行動版觸控 UI**
虛擬搖桿與按鈕
- **線上排行榜**
即時分數比較介面
- **可自訂 HUD**
玩家拖曳排版佈局

BULLET STORM

圖形介面設計篇

800×600

最佳化視窗

固定置中

480×560

遊戲戰場

雙重緩衝

8 種

HUD 元素

即時反饋

4 級

難度調整

平滑遞增

github.com/Shirodot/BulletStorm